

浙江大学

《线性代数（甲）》

2025-2026 学年 秋冬学期 期中考试试题解析

填空题（85 分）

1. 已知非齐次线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = -1, \\ 4x_1 + 3x_2 + 5x_3 - x_4 = -1, \\ px_1 + x_2 + 3x_3 - qx_4 = 1 \end{cases}$$

有解，且通解中有 2 个任意常数，则 $p = \underline{\hspace{2cm}}$ ， $q = \underline{\hspace{2cm}}$ ，方程组的系数矩阵的秩 $r = \underline{\hspace{2cm}}$ ，通解为 $\underline{\hspace{4cm}}$ 。

解 记系数矩阵的三个行向量为 r_1, r_2, r_3 。未知数共 4 个，通解含 2 个任意常数，说明解空间的维数（即零空间的维数）为 2；由秩-零化度定理

$$r + 2 = 4 \implies r = 2.$$

又 $\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 4 & 3 \end{vmatrix} = 3 - 4 = -1 \neq 0$ ，故 r_1, r_2 线性无关。秩为 2 的三个行向量中 r_3 必是 r_1, r_2 的线性组合，设

$$r_3 = \lambda r_1 + \mu r_2.$$

比较第 2, 3 个坐标： $\lambda + 3\mu = 1$ ， $\lambda + 5\mu = 3$ ，相减得 $2\mu = 2$ ，故 $\mu = 1$ ，再代回得 $\lambda = -2$ 。于是

$$p = \lambda + 4\mu = -2 + 4 = 2, \quad -q = \lambda - \mu = -2 - 1 = -3 \implies q = 3.$$

此时第三式的右端由方程组自洽给出为 $\lambda \cdot (-1) + \mu \cdot (-1) = 2 - 1 = 1$ ，恰等于题给右端 1，故有解且增广矩阵的秩也为 2。注意 (p, q) 是被“秩为 2”与“有解”两条要求共同锁定的唯一取值。

取 x_3, x_4 为自由未知量。前两个方程为

$$x_1 + x_2 = -1 - x_3 - x_4, \quad 4x_1 + 3x_2 = -1 - 5x_3 + x_4.$$

第一式乘 4 后减去第二式得 $x_2 = -3 + x_3 - 5x_4$ ，再代回第一式得 $x_1 = 2 - 2x_3 + 4x_4$ 。

答案 $p = 2$ ， $q = 3$ ， $r = 2$ ，通解为 $X = \begin{pmatrix} 2 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t_1 \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t_2 \begin{pmatrix} 4 \\ -5 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ， $t_1, t_2 \in \mathbb{R}$ 。

2. 设

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 2 \\ 4 & 4 & a^2 + 3 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 \\ 1 & 3 & 3 \\ a+3 & 1-a & a^2+3 \end{pmatrix}$$

则当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 不相抵 (或不等价); 当 $a =$ _____ 时, 矩阵 A 和 B 的秩都是 2; 当矩阵 A 和 B 的秩都是 3 时, $x_1 =$ _____, $x_2 =$ _____, $x_3 =$ _____ 满足 $A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix}$ 。

解 两矩阵相抵 (等价) 当且仅当秩相等, 故先算两个行列式并定秩。按第一行展开得

$$|A| = -(a-1)(a+1) = 1-a^2, \quad |B| = (a-1)(3a+2).$$

秩的分布。 $r(A) = 3$ 当 $a \neq \pm 1$; $a = 1$ 时 A 的第三行 $(4, 4, 4)$ 是第一行 $(1, 1, 1)$ 的 4 倍, $a = -1$ 时第三行也是 $(4, 4, 4)$, 故两种情形下都是 $r(A) \leq 2$; 而 A 的前两行 $(1, 1, 1)$ 、 $(1, 0, 2)$ 线性无关 ($\begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} = -1 \neq 0$), 故这两种情形下都是 $r(A) = 2$ 。 $r(B) = 3$ 当 $a \neq 1, -\frac{2}{3}$; $a = 1$ 时 B 的第三行 $(4, 0, 4)$ 是第一行 $(1, 0, 1)$ 的 4 倍, $a = -\frac{2}{3}$ 时 $|B| = 0$, 故这两种情形下都是 $r(B) \leq 2$; 而 B 的前两行 $(1, 0, 1)$ 、 $(1, 3, 3)$ 线性无关 ($\begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = 3 \neq 0$), 故这两种情形下都是 $r(B) = 2$ 。逐值比较:

(1) $a = 1$: $r(A) = r(B) = 2$;

(2) $a = -1$: $r(A) = 2 \neq 3 = r(B)$;

(3) $a = -\frac{2}{3}$: $r(A) = 3 \neq 2 = r(B)$;

(4) 其余 a : $r(A) = r(B) = 3$ 。

所以不相抵只可能发生在 (2)(3), 即 $a = -1$ 或 $a = -\frac{2}{3}$; 秩同为 2 只在 (1), 即 $a = 1$ 。

解方程。 第 (4) 种情形下 $r(A) = 3$, $|A| \neq 0$, 解唯一。直接代入 $X = (1, -1, 1)^T$:

$$A \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1-1+1 \\ 1+0+2 \\ 4-4+a^2+3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ a^2+3 \end{pmatrix},$$

故 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 。

答案 $a = -1$ 或 $a = -\frac{2}{3}$ 时 A, B 不相抵; $a = 1$ 时二者的秩都是 2; 秩都是 3 时 $x_1 = 1, x_2 = -1, x_3 = 1$ 。

3. 若 $A_{11} = 1, A_{21} = 1, A_{31} = 1, A_{41} = 1$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} 1 & s & t & u \\ 1 & v & w & x \\ 1 & y & z & j \\ 1 & k & h & i \end{vmatrix}$$

的第一列相应元素的代数余子式, 则 $D =$ _____。

解 由展开定理, D 按第一列展开为

$$D = a_{11}A_{11} + a_{21}A_{21} + a_{31}A_{31} + a_{41}A_{41}.$$

本题第一列的元素全为 1, 即 $a_{11} = a_{21} = a_{31} = a_{41} = 1$, 而题设又给出 $A_{11} = A_{21} = A_{31} = A_{41} = 1$, 故直接得

$$D = 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1 = 4.$$

一般地, A_{i1} 与第一列的元素无关, 所以 $\sum_{i=1}^4 c_i A_{i1}$ 等于把 D 的第一列换成 $(c_1, c_2, c_3, c_4)^T$ 后所得的行列式。本题取 $c_i = 1$ 时换出的列恰是原来的全 1 列, 该行列式就是 D , 两种算法给出同一结果。

答案 $D = 4$ 。

4. 设 $A_{11} = -8$, $A_{12} = 0$, $A_{13} = 4$, $A_{14} = -4$ 是行列式

$$D = \begin{vmatrix} a & b & c & d \\ x & -1 & 0 & z+1 \\ 1 & -2 & x+3 & 0 \\ -2 & x+1 & 0 & z+3 \end{vmatrix}$$

的第一行相应元素的代数余子式, 则 $x = \underline{\hspace{2cm}}$, $z = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 第一行元素 a, b, c, d 可以是任意的, A_{1j} 与它们无关, 只由去掉第一行后剩下的 3 阶子式决定, x, z 也正是出现在这三行里。按代数余子式的定义逐项展开 $((1, j)$ 元带符号 $(-1)^{1+j})$:

$$\begin{aligned} A_{11} &= -(x+3)(xz+x+2z+4), & A_{12} &= -(x+3)(xz+3x+2z+2), \\ A_{13} &= -xz-5x-2z, & A_{14} &= (x-1)(x+2)(x+3). \end{aligned}$$

同一组 x, z 必须同时满足四个给定值。先看 A_{14} : 由 $(x-1)(x+2)(x+3) = -4$, 若 $x = -3$ 则左端为 0, 矛盾, 故 $x \neq -3$; 于是 $A_{12} = 0$ 可约去因子 $x+3$, 化为

$$xz + 3x + 2z + 2 = 0.$$

又 $A_{13} = 4$ 即 $xz + 5x + 2z = -4$ 。两式相减得 $2x = -2$, 故 $x = -1$; 代回 $xz + 3x + 2z + 2 = 0$ 得 $-z - 3 + 2z + 2 = 0$, 即 $z = 1$ 。

回代检验: $A_{11} = -(2)(-1-1+2+4) = -8$, $A_{14} = (-2)(1)(2) = -4$, 与题设相符。

答案 $x = -1$, $z = 1$ 。

注 不要试图用 $D = \sum_j a_{1j}A_{1j}$ 去定 x, z ——第一行是任意的, 这条路走不通; 正确的入口是“子式与第一行无关”以及同一组 x, z 要让四个值同时成立。

5. 设

$$A^* = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & 5 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & x \end{pmatrix}$$

是矩阵 A 的伴随矩阵, 则当 x 时, 矩阵 A 可逆, 且 $|A| = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 A^* 是上三角矩阵, 其行列式等于对角元之积:

$$|A^*| = 1 \cdot 1 \cdot 1 \cdot x = x.$$

对 $n = 4$ 阶矩阵有伴随矩阵的行列式公式 $|A^*| = |A|^{n-1} = |A|^3$, 于是

$$|A|^3 = x.$$

又 $n \geq 2$ 时 A 可逆当且仅当 A^* 可逆: A 可逆时 $A^* = |A|A^{-1}$ 可逆; 反之若 A 不可逆则 $|A| = 0$, 从而 $|A^*| = |A|^{n-1} = 0$, A^* 不可逆。故

$$A \text{ 可逆} \iff |A^*| \neq 0 \iff x \neq 0.$$

当 $x \neq 0$ 时由 $|A|^3 = x$ 得 $|A| = \sqrt[3]{x}$ (实数的立方根唯一)。若 $x = 0$, 则 $|A| = 0$, A 不可逆, 两种说法一致。

答案 当 $x \neq 0$ 时矩阵 A 可逆; 此时 $|A| = \sqrt[3]{x}$ 。

注 $|A^*|$ 是 x 的一次式, 而 $|A^*| = |A|^{n-1}$ 中的指数是 $n-1=3$ 不是 n , 把 $|A|$ 写成 $\sqrt[3]{x}$ 是常见错误。

6. 设

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{pmatrix}, \quad P = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 2 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \quad Q = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

则 $PAQ^{2025} = \underline{\hspace{2cm}}$, $P^{1025}AQ^{1000} = \underline{\hspace{2cm}}$ 。

解 P 是初等矩阵, 作用为“第 3 行加上第 1 行的 2 倍”, 即左乘 P 实施 $R_3 \leftarrow R_3 + 2R_1$; Q 是交换第 1, 3 行 (同时交换第 1, 3 列) 的置换矩阵, 满足

$$Q^2 = E \implies Q^{2k+1} = Q, \quad Q^{2k} = E \quad (k \geq 0),$$

即 Q 的奇数次幂为 Q 、偶数次幂为 E 。2025 为奇数、1000 为偶数, 故 $Q^{2025} = Q$, $Q^{1000} = E$ 。

先算 PA : 只动第三行,

$$PA = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2a_{11} & a_{32} + 2a_{12} & a_{33} + 2a_{13} \end{pmatrix}.$$

右乘 $Q^{2025} = Q$ 即交换第 1, 3 列, 得

$$PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix}.$$

再算 P^{1025} 。记 E_{31} 为仅 (3, 1) 元为 1、其余为 0 的矩阵, 则 $P = E + 2E_{31}$, 且 $E_{31}^2 = O$, 故二项式展开只剩前两项:

$$P^k = (E + 2E_{31})^k = E + 2kE_{31} \quad (k \geq 1),$$

即 P^k 总是“第 3 行加上第 1 行的 $2k$ 倍”; 取 $k = 1025$ 得系数 2050。又 $Q^{1000} = E$, 于是

$$P^{1025}AQ^{1000} = P^{1025}A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}.$$

$$\text{答案 } PAQ^{2025} = \begin{pmatrix} a_{13} & a_{12} & a_{11} \\ a_{23} & a_{22} & a_{21} \\ a_{33} + 2a_{13} & a_{32} + 2a_{12} & a_{31} + 2a_{11} \end{pmatrix},$$

$$P^{1025}AQ^{1000} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} + 2050a_{11} & a_{32} + 2050a_{12} & a_{33} + 2050a_{13} \end{pmatrix}.$$

7. 矩阵被称为是一个置换矩阵, 如果它是由单位矩阵 E 经过一系列的列和行的互换所得。假设矩阵 A 是置换矩阵, 则 $A^T A =$ _____。

解 置换矩阵由 E 经行、列互换得到, 故它每行、每列恰有一个 1, 其余元素为 0。于是 A 的列向量是某个排列下的标准单位向量

$$A = (e_{p_1} \ e_{p_2} \ \cdots \ e_{p_n}),$$

其中 $p_1, \dots, p_n$ 是 $1, \dots, n$ 的一个排列。由 $(A^T A)_{ij}$ 等于 A 的第 i 列与第 j 列的内积,

$$(A^T A)_{ij} = e_{p_i}^T e_{p_j} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j, \end{cases}$$

故 $A^T A = E$ 。几何上这正说明 A 的列是一组标准正交基, A 是正交矩阵。

答案 $A^T A = E$ 。

证明题 (15 分)

8. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{pmatrix} (b_1 \ b_2 \ \cdots \ b_n)$, 如果 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1$, 证明 $A^2 = A$ 。

解 记 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$, 则 $A = \alpha \beta^T$, 题设即

$$\beta^T \alpha = a_1 b_1 + a_2 b_2 + \cdots + a_n b_n = 1.$$

由矩阵乘法的结合律

$$A^2 = (\alpha \beta^T)(\alpha \beta^T) = \alpha(\beta^T \alpha) \beta^T.$$

其中 $\beta^T \alpha$ 是 1×1 的数, 可以与向量交换次序提到最前面, 故

$$A^2 = (\beta^T \alpha) \alpha \beta^T = 1 \cdot A = A.$$

□

9. 设 A, B, C 为 n 阶方阵满足 $r(A) < r(C) \leq n$, 且 $BC = 0$ 。证明存在非零的矩阵 X 满足 $AX = BX$ 。

解 由 $BC = 0$, 对每个 $j = 1, \dots, n$ 都有

$$B(Ce_j) = (BC)e_j = 0,$$

即 C 的每一列都是齐次方程组 $BX = 0$ 的解。因此 C 的列空间含于 $\ker B$:

$$\text{Col}(C) \subseteq \ker B \implies \dim \ker B \geq \dim \text{Col}(C) = r(C).$$

再由秩-零化度定理, $\dim \ker A = n - r(A)$ 。结合 $r(A) < r(C)$ 得

$$\dim \ker A = n - r(A) > n - r(C) \geq n - \dim \ker B,$$

即 $\dim \ker A + \dim \ker B > n$ 。 $\ker A$ 与 $\ker B$ 都是 $\mathbb{R}^n$ 的子空间, 由维数公式

$$\dim(\ker A \cap \ker B) = \dim \ker A + \dim \ker B - \dim(\ker A + \ker B) \geq \dim \ker A + \dim \ker B - n > 0.$$

故 $\ker A \cap \ker B$ 中含非零向量 X_0 , 它满足 $AX_0 = 0$ 且 $BX_0 = 0$, 从而 $AX_0 = BX_0$ 。取 n 阶矩阵 $X = (X_0, 0, \dots, 0)$ (只有第一列为 X_0 , 其余列为零), 则 $X \neq O$ 且

$$AX = BX = 0.$$

□

注 关键在于把“ $BC = 0$ ”翻译成“ C 的列都在 $\ker B$ 里”, 于是 $\dim \ker B \geq r(C) > r(A) = n - \dim \ker A$; 条件 $r(A) < r(C)$ 的作用正是把两个零空间的维数之和顶过 n , 从而交集非零。